Aplicații la spații vectoriale finit generate

Fie mulțimile de vectori din $\mathbb{R}^4$: (Suplimentar)

$B_1 = \{u_1, u_2, u_3\}$; $B_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$ din $\mathbb{R}^4$.

$$\begin{cases} u_1 = (2, 3, 11, 5) \\ u_2 = (1, 1, 5, 2) \\ u_3 = (0, 1, 1, 1) \end{cases} ; \quad \begin{matrix} v_1 = (2, 1, 3, 2) \\ v_2 = (1, 1, 3, 4) \\ v_3 = (5, 2, 6, 2) \end{matrix}$$

Se cere:

a) Dimensiunile subspațiilor generate de fiecare familie de vectori și câte o bază pentru fiecare subspațiu și dacă vectorii din fiecare familie sunt liniar dependenți, să se determine relația de dependență dintre ei.

c) Să se calculeze $\dim(L_1 + L_2)$ și $\dim(L_1 \cap L_2)$ utilizând formula lui Grassmann.

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2)$$

Rezolvare

(a.1) Fie $L_1 = Sp[u_1, u_2, u_3]$. Știm că $\dim L_1 = \operatorname{rang} A_1$

$A_1 = (u_1, u_2, u_3)$

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 11 & 5 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(∃) 2 pivoți nenuli $\Rightarrow$ $\Rightarrow \operatorname{rang} A_1 = 2$

$\Rightarrow \dim Sp[u_1, u_2, u_3] = 2$ și baza a ne este formată din vectorii $\{u_1, u_2\}$.

(a.2) Fie $L_2 = Sp\{v_1, v_2, v_3\}$; $\dim L_2 = \operatorname{rang} A_2$

$A_2 = (v_1, v_2, v_3)$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & +3 & -3 \\ 0 & 6 & -6 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(∃) 2 pivoți nenuli $\Rightarrow \operatorname{rang} A_2 = 2$

$\Rightarrow \dim Sp[v_1, v_2, v_3] = \dim L_2 = 2$. Deci $\forall$ acest subspațiu este formată din v_1 și v_2

Scanned with CamScanner

(b) Fie $\alpha_1 \cdot u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 \cdot u_3 = O_4$. Se rezolvă sistemul de 4 ec. cu 3 necunoscute prin metoda Gauss.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 11 & 5 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{array}{c} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 11 & 5 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right) \\ \begin{array}{ccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{array} \end{array} \simeq$$

$$\simeq \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right) \simeq \begin{array}{c} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & -2 & \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\ \begin{array}{ccc} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{array} \end{array} \Rightarrow \begin{cases} -2\alpha_1 & -2\alpha_3 = 0 \,/ : -2 \\ -\alpha_2 & +2\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

α_1 și α_2 = nec. principale
α_3 = nec. secundare

Fie $\alpha_3 = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$. $\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -\lambda \\ \alpha_2 = 2\lambda \\ \alpha_3 = \lambda \end{cases}$ $\lambda \in \mathbb{R}$.

Combinația liniară devine:

$-\lambda \cdot u_1 + 2\lambda \cdot u_2 + \lambda \cdot u_3 = 0$

$\lambda(-u_1 + 2u_2 + u_3) = 0 \Rightarrow \boxed{u_1 - 2u_2 - u_3 = 0_4}$

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ 11 \\ 5 \end{vmatrix}}_{u_1} + \underbrace{\begin{vmatrix} -2 \\ -2 \\ -10 \\ -4 \end{vmatrix}}_{-2u_2} + \underbrace{\begin{vmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{vmatrix}}_{-u_3} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \boxed{u_3 = u_1 - 2u_2}$$

Exercițiu. Să se determine relația de dependență liniară dintre vectorii $\{v_1, v_2, v_3\}$. dim subspațiul L_2.

(c) Fie subspațiile sume, $L_1 + L_2 = \{u + v \mid u \in L_1, v \in L_2\}$.

$L_1 + L_2 = Sp[u_1, u_2, v_1, v_2]$.

$\dim(L_1 + L_2) = \text{rang } A$; $A = (u_1, u_2, v_1, v_2)$

$$A = \begin{array}{c} \left(\begin{array}{cccc} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 11 & 5 & 3 & 3 \\ 5 & 2 & 2 & 4 \end{array}\right) \\ \begin{array}{cccc} u_1 & u_2 & v_1 & v_2 \end{array} \end{array} \simeq \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -4 & -1 \\ 0 & -1 & -16 & -5 \\ 0 & -1 & -6 & +3 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 12 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} /:-2 \\ \cdot(-1) \\ /:4 \\ /:2 \end{array}$$

Scanned with CamScanner

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

$(\exists)$ 4 pivoți nenuli $\Rightarrow$ rang $A = 4$ $\Rightarrow$ toți cei 4 vectori sunt liniar independenți.

$\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2$; $L_1 \cap L_2 = \emptyset$.

Determinarea matricei de trecere de la o bază la alta

Fie V un spațiu vectorial de dimensiune n și B_1, B_2 două baze ale sale: $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ și $B_2 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Relația dintre vectorii celor două baze prin matricea de trecere T este:

$$\underbrace{(v_1, v_2, \dots, v_n)}_{B_2} = \underbrace{(u_1, u_2, \dots, u_n)}_{B_1} \cdot T \quad (1^0)$$

Matricea T este inversabilă și $T^{-1} = S$.

Matricea T se determină prin rezolvarea a n sisteme, de n ecuații cu n necunoscute cu aceeași matrice a coeficienților, care are pe coloane vectorii bazei B_1 și cu termeni liberi o altă matrice, sau partiției, având pe coloane vectorii bazei B_2:

$$(u_1, u_2, \dots, u_n; v_1, v_2, \dots, v_n) \sim \dots \sim (I_n, T),$$ unde

n fiind aplicând metoda lui Gauss cu pivotare totală.

Matricea T va fi utilizată pentru calculul coordonatelor unui vector când se trece de la B_1 la B_2. Fie $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ în baza B_1. În baza B_2 are coord. $x = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. Relația dintre coord. acelușși vector x când se trece de la B_1 la B_2 este:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = T^{-1} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad (2^0)$$

Scanned with CamScanner

<u>Exemplu</u>. Fie $B_1 = \{u_1, u_2, u_3\}$ și $B_2 = \{v_1, v_2, v_3\}$ unde: $u_1 = (1, 0, 1)$; $u_2 = (0, 1, 1)$; $u_3 = (1, 1, 1)$

$v_1 = (1, 1, 0)$; $v_2 = (-1, 0, 0)$; $v_1 = (0, 0, 1)$

Fie și vectorul $w = (1, 1, 0)$. Să se afle coord. lui w în fiecare dintre cele 2 baze, matricea de trecere de la B_1 la B_2 și să se verifice relația dintre coordonatele lui w în cele două baze (relația 2°)

$$\left(\underbrace{\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{matrix}}_{B_1} \;\middle|\; \underbrace{\begin{matrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}}_{B_2}\right) \sim \left(\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{matrix} \;\middle|\; \begin{matrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{matrix}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{matrix} \;\middle|\; \begin{matrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{matrix}\right) \begin{matrix} \\ \\ \cdot(-1) \end{matrix} \sim \left(\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix} \;\middle|\; \begin{matrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{matrix}\right) \sim$$

$$\sim \left(\underbrace{\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}}_{I_3} \;\middle|\; \underbrace{\begin{matrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{matrix}}_{T}\right) ; \quad \boxed{T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad B_1 \xrightarrow{T} B_2}$$

① Se exprimă w în B_1: $x_1 u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3 = w$

$\boxed{w = (x_1, x_2, x_3)}$

② Se exprimă w și în baza B_2:

$y_1 \cdot v_1 + y_2 \cdot v_2 + y_3 \cdot v_3 = w$

$\boxed{w = (y_1, y_2, y_3)}$

③ Se calculează T^{-1} tot cu metoda Gauss.

④ Se verifică relația ②°: $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = T^{-1} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

Scanned with CamScanner